



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA - CUBA 2020

“Siempre algo parece imposible... hasta que se logra.”

Nelson Mandela

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 12mo GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 12mo grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 10, 4 incisos; pregunta 11, 7 incisos; pregunta 12, 14 incisos) y un total de 6 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 H 1.008																	18 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 10. Equilibrio iónico (10 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	Total	Total
4	5	5	6	20	10

A continuación aparecen ejemplos de cálculos que es necesario realizar con frecuencia durante el tratamiento cuantitativo de los distintos equilibrios de electrolitos en disolución acuosa.

10.1. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 37% en masa ($\rho_D = 1,19 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$) se necesita para preparar 500 mL de disolución de concentración aproximada $0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$?

10.2. ¿Se forma precipitado cuando se satura de sulfuro de hidrógeno gaseoso una disolución ácida de pH igual 3 que contiene iones Pb^{2+} a una concentración de $5,0\cdot 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$? Se conoce que la concentración total de sulfuro presente en estas condiciones es cercana a $0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

$K_a(\text{H}_2\text{S}) = 1,0\cdot 10^{-7}$; $K_a(\text{HS}^-) = 1,3\cdot 10^{-13}$; $K_{ps}(\text{PbS}) = 2,5\cdot 10^{-27}$

10.3. Calcule la solubilidad del sulfato de plata en agua en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 1,2\cdot 10^{-5}$

10.4. Calcule el pH de la disolución resultante de mezclar 10 mL de ácido clorhídrico $0,60 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ con 20 mL de amoníaco $0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_b(\text{NH}_3) = 1,8\cdot 10^{-5}$

Pregunta 11. Cantaridina (19 puntos)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	Total	Total
16	4	4	4	2	2	4	38	19

La cantaridina es un compuesto químico venenoso producido por coleópteros de la familia Meloidae. Fue aislada por primera vez por el químico francés Pierre Jean Robiquet en 1812. Puede obtenerse partiendo de la reacción de Diels-Alder entre el dieno **A** y el dienófilo **B**, según se muestra a continuación (Stork, G. *et al*, *J. Am. Chem. Soc.* **1951**, 73, 4501; Stork, G. *et al*, *J. Am. Chem. Soc.* **1953**, 75, 384-392).

11.1. Identifique los compuestos **A**, **B**, **D**, **E**, **F**, **G**, **L** y **M**.

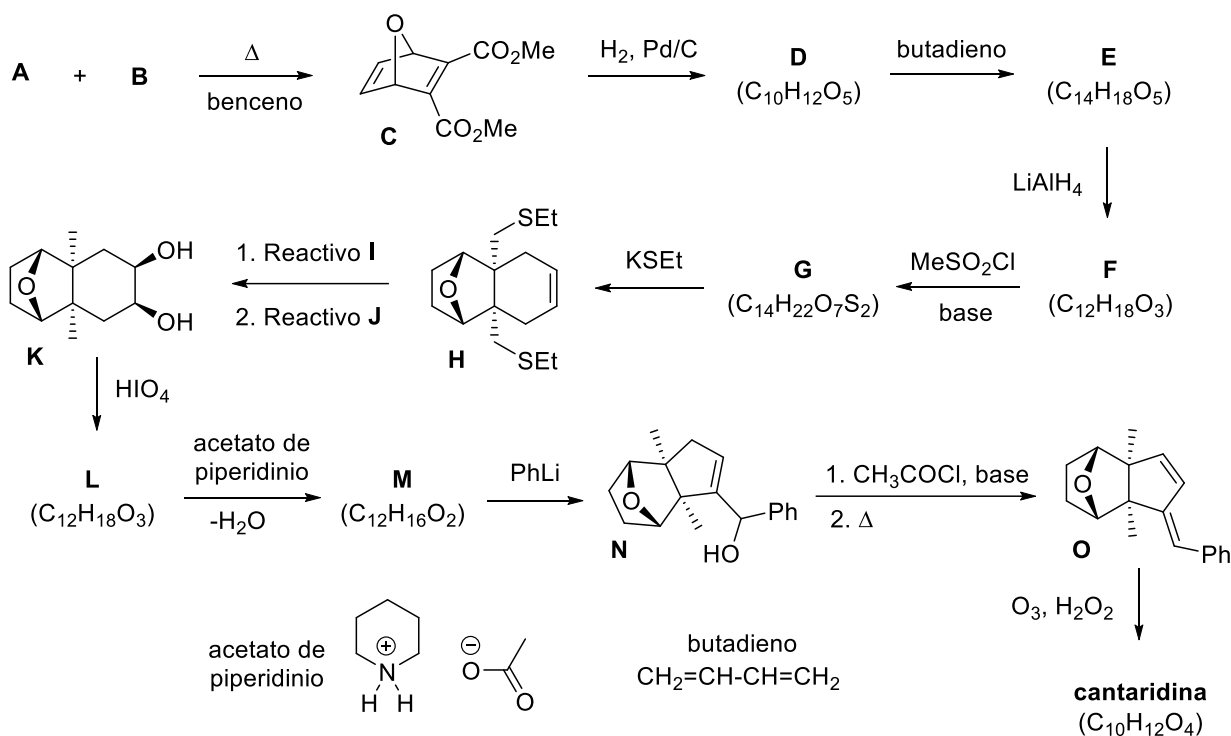
11.2. Represente la estructura de la cantaridina. Se conoce que su estructura es simétrica, no adiciona agua de bromo y reacciona con aminas e hidracinas.

11.3. Plantee el equilibrio que existe entre las conformaciones *s-cis* y *s-trans* alrededor del enlace simple central del butadieno; indique cuál de las dos formas se encuentra en mayor proporción. Utilice proyecciones de Newman para representar los confórmeros. Diga cuál de ellos es el que participa en la reacción de cicloadición.

11.4. Sugiera los reactivos empleados para transformar **H** en **K**. El reactivo **I** permite hidroxilar el alqueno presente en el tricyclo **H**; mientras que el reactivo **J** permite reducir el enlace C-S.

11.5. Señale los centros estereogénicos del compuesto **N**. ¿Cuántos estereoisómeros son teóricamente posibles?

11.6. Para usar fenillitio es necesario mantener una atmósfera inerte. Plantee una de las posibles reacciones colaterales que pueden ocurrir si no se toma en cuenta esta precaución.



11.7. Proponga una forma de obtener fenillitio (PhLi) utilizando al benceno como único producto orgánico de partida.

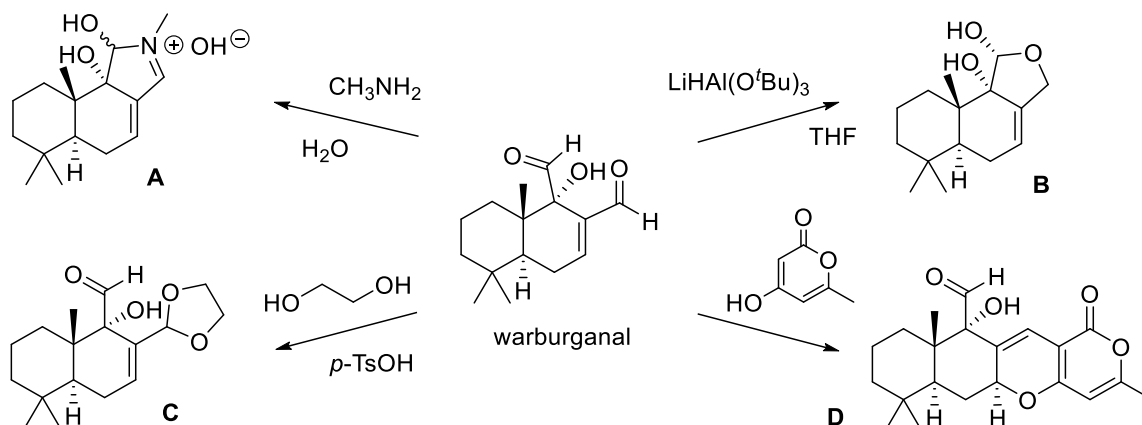
Pregunta 12. Thujopseno, warburganal y ácido shikímico (21 puntos)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
2	7	2	2	2	4	4	2
12.9	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	Total	Total
2	2	4	4	2	3	42	21

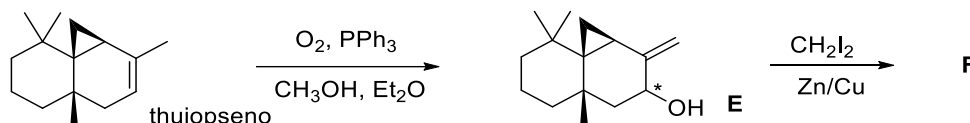
La semisíntesis o síntesis parcial consiste en la obtención química de compuestos de interés partiendo de un producto natural que no ha sido previamente sintetizado, sino que fue extraído y purificado de algún microorganismo utilizando técnicas de separación de mezclas. Se emplea en la industria y en la investigación cuando es una alternativa mejor a una síntesis total, generalmente teniendo en cuenta criterios de tiempo y costo. El warburganal, el thujopseno y el ácido shikímico son tres productos naturales que han sido empleados en procesos de síntesis parcial. A continuación se muestran ejemplos de modificaciones químicas que pueden realizarse a estas sustancias.

12.1. Señale en la estructura del warburganal al grupo carbonilo más reactivo. ¿Cómo explica la diferencia de reactividad entre los grupos funcionales iguales en la molécula?

12.2. Proponga mecanismos para todas las reacciones representadas en el esquema. *p*-TsOH: ácido *para*-metilbencenosulfónico.



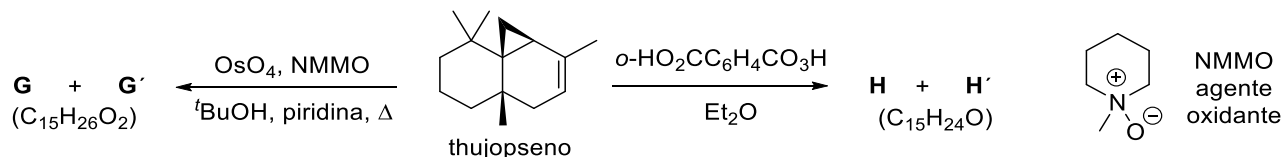
12.3. El thujopseno, en presencia del oxígeno del aire y trifetilfosfina, se oxida al alcohol alílico **E**. Proponga un mecanismo para la reacción descrita.



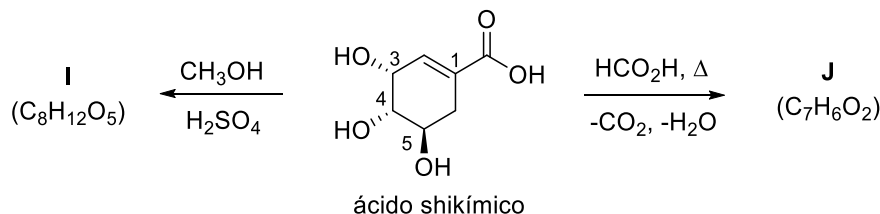
12.4. ¿Qué estereoisómero del alcohol **E** usted cree que sea el producto mayoritario en la reacción anterior? Represente la estructura correspondiente.

12.5. Suponga que **E** (el isómero que usted encontró en 12.4) se hace reaccionar con el reactivo de Simmons-Smith. Represente la estructura del producto mayoritario **F** que se obtiene; tenga en cuenta la estereoquímica.

Producto de la presencia de un doble enlace en su estructura, el thujopseno reacciona con OsO_4 y ácido *o*-peroxibenzoico, según se muestra a continuación.



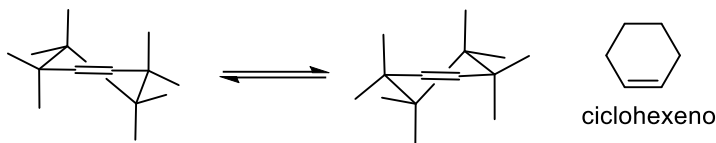
12.6. Represente las estructuras de **G** y **H**, y sus estereoisómeros respectivos **G'** y **H'**. Se conoce que **H** y **H'** no son los productos esperados de la reacción del thujopseno con un perácido: ambos presentan solo cuatro carbonos asimétricos en su estructura y reaccionan con 2,4-dinitrophenylhidracina.



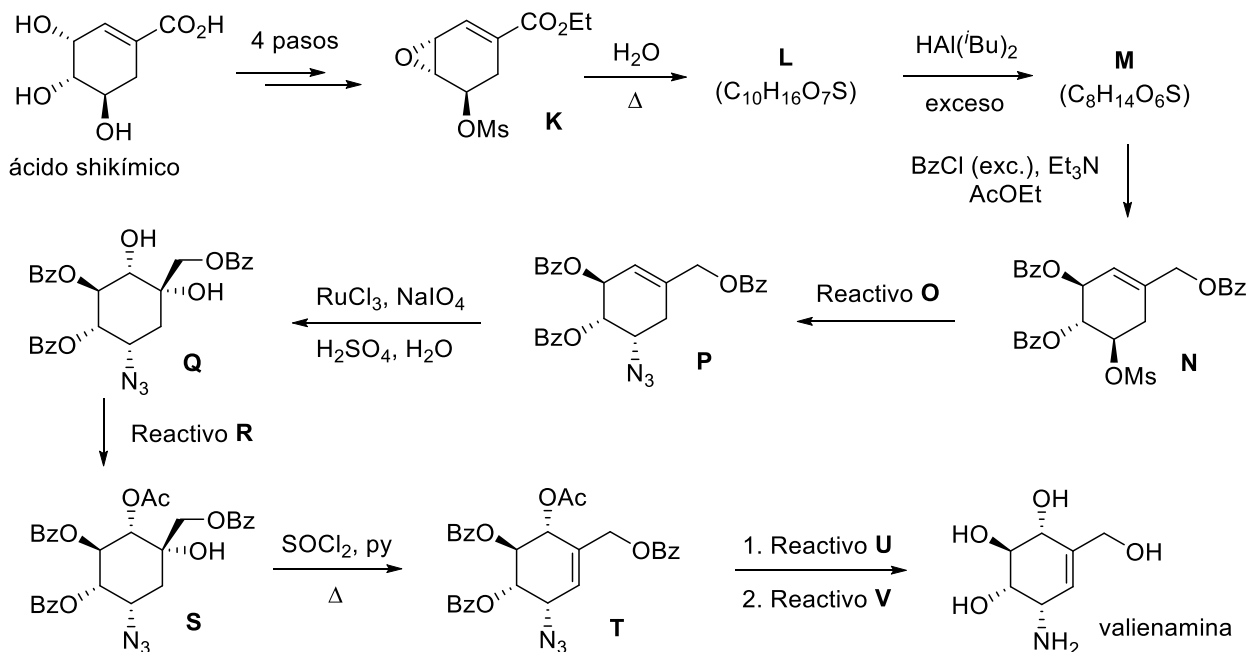
12.7. Represente las estructuras de **I** y **J**.

12.8. ¿Cómo pudiera proteger selectivamente los grupos hidroxilos que ocupan las posiciones 3 y 4 en la molécula del ácido shikímico?

12.9. Dibuje la conformación más estable para el ácido shikímico. Suponga que la molécula se encuentra en forma de semisilla, al igual que el ciclohexeno. Muestre solo los sustituyentes que no son átomos de hidrógeno.



El ácido shikímico puede emplearse como material de partida para la síntesis del aminociclitol valienamina. Este compuesto se encuentra formando parte de varios pseudooligosacáridos como el fármaco antidiabético acarbosa y el antibiótico validamicina.



12.10. Nombre al compuesto valienamina según la nomenclatura IUPAC.

12.11. Represente las estructuras de **L** y **M**. Ms: metansulfonilo o mesilo, $-\text{SO}_2\text{CH}_3$.

12.12. Sugiera los posibles reactivos identificados en el esquema como **O**, **R**, **U** y **V**. Se conoce que **U** permite la hidrólisis de los grupos acetilo (Ac) y benzoilo (Bz), mientras que **V** permite reducir el grupo azida a amino.

12.13. Plantee un mecanismo para la transformación de **S** en **T**.

En la secuencias anteriores se emplean los óxidos de osmio(VIII) y rutenio(VIII) para dihidroxilar al thujopseno y al alqueno **P**, respectivamente. Como los compuestos de osmio y rutenio son muy tóxicos y caros, una forma de llevar a cabo esta transformación consiste en generar *in situ* estos reactivos por la acción de agentes oxidantes como el óxido de *N*-metilmorfolina (NMMO) o el peryodato de potasio.

12.14. Ajuste la ecuación química para la reacción de formación *in situ* del óxido de rutenio(VIII) a partir de cloruro de rutenio(III) mediante el método del ión-electrón.

